

Monumentos

En la famosa plaza Registan de Samarcanda hay N monumentos contenidos en una recta que pasa a través del centro de la plaza. Los monumentos están indexados de 0 a $N - 1$. El monumento i (para $0 \leq i < N$) se encuentra inicialmente en la coordenada entera $X[i]$. El centro del cuadrado está en la coordenada 0 .

Los arquitectos requieren una simetría perfecta con respecto al centro. Quieren mover algunos (tal vez cero) de los monumentos para que la configuración final sea simétrica con respecto a la coordenada 0 . Formalmente:

- Cada monumento debe colocarse en coordenadas enteras.
- Cada coordenada entera puede contener **cero, uno o varios monumentos**.
- Para cada entero $x > 0$, el número de monumentos en la coordenada x debe ser igual al número de monumentos en la coordenada $-x$. Cualquier número de monumentos (tal vez cero) puede ubicarse en la coordenada 0 .

Sin embargo, M de los monumentos son antiguos y demasiado frágiles para ser trasladados. Sus índices son $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Estos M monumentos deben permanecer en sus coordenadas originales. Los $N - M$ monumentos restantes pueden moverse a cualquier coordenada entera. Los monumentos no interfieren entre sí de ninguna manera durante los desplazamientos.

El coste de mover un único monumento de la coordenada a a la coordenada b es la diferencia absoluta $|a - b|$. El coste total es la suma de los costes de todos los monumentos que se trasladan.

Tu tarea consiste en encontrar el coste total mínimo para que las posiciones de los monumentos sean simétricas con respecto a la coordenada 0 , o determinar que es imposible lograr dicha simetría bajo las restricciones dadas.

Detalles de implementación

Debes implementar el siguiente procedimiento:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : un array de longitud N ordenado no decrecientemente que describe las coordenadas iniciales de los monumentos.

- P : un array de longitud M ordenado de forma estrictamente creciente que describe los índices de los monumentos antiguos.
- Este procedimiento se llama exactamente una vez para cada caso de prueba.

El procedimiento debe devolver un número entero: el coste total mínimo para que las posiciones sean simétricas, o -1 si es imposible.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ para cada j tal que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Sin restricciones adicionales.

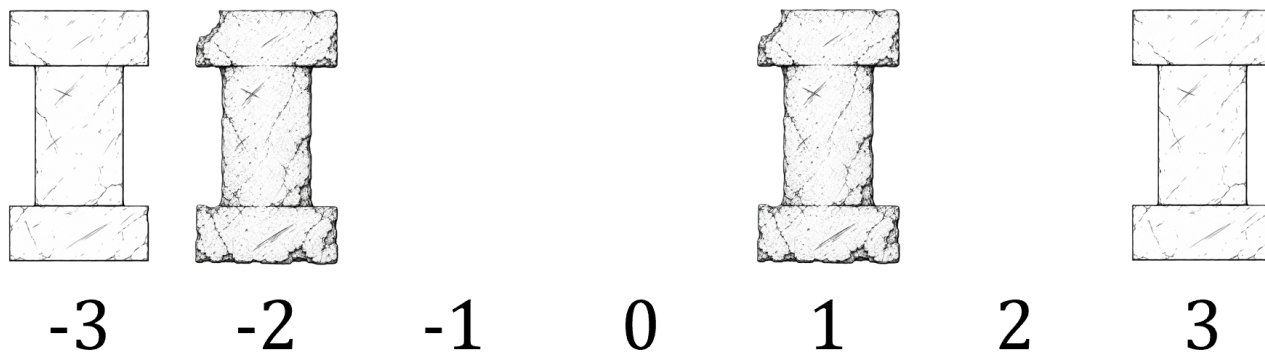
Ejemplos

Ejemplo 1

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configuración inicial de los monumentos se muestra en la siguiente figura.

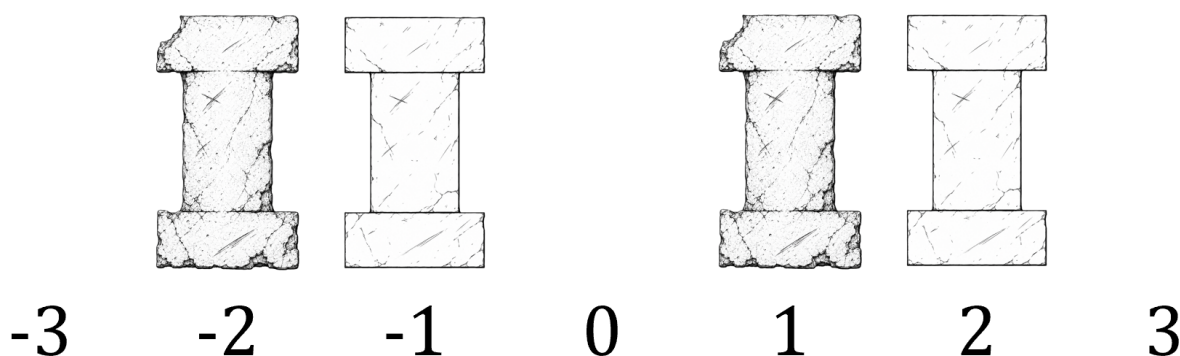


Hay $N = 4$ monumentos, ubicados inicialmente en las coordenadas $[-3, -2, 1, 3]$. Los índices de los monumentos antiguos son $P[0] = 1$ y $P[1] = 2$. Es decir, los monumentos situados en las coordenadas $X[P[0]] = -2$ y $X[P[1]] = 1$ no se pueden mover. Los monumentos restantes en las coordenadas -3 y 3 pueden ser movidos.

Para lograr simetría con un coste total mínimo, deberíamos mover los monumentos de la siguiente manera:

- Movemos el monumento de la coordenada -3 a -1 , con un coste de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Movemos el monumento de la coordenada 3 a 2 , con un coste de $|3 - 2| = 1$.

Tras estos movimientos, la configuración se vuelve simétrica.



El coste total de los movimientos es $2 + 1 = 3$, por lo que el procedimiento debería devolver 3 .

Ejemplo 2

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Aquí, $M = 0$, lo que significa que ningún monumento es antiguo y todos los monumentos se pueden mover. Una solución con un coste total mínimo es mover todos los monumentos a la coordenada 0 . El coste de cada monumento es:

- $|2 - 0| = 2$ para los monumentos $0, 1$ y 2 .
- $|3 - 0| = 3$ para el monumento 3 .

El coste total es $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Por lo tanto, el procedimiento debería devolver 9. Nótese que existen otras soluciones con el mismo coste total.

Ejemplo 3

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Los 4 monumentos son antiguos y no se pueden mover. Dado que todas sus coordenadas son positivas, es imposible hacer que la configuración sea simétrica con respecto a 0. Por tanto, el procedimiento debería devolver -1 .

Evaluator de ejemplo

Formato de entrada:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Ten en cuenta que la tercera línea puede estar vacía si M es 0.

Formato de salida:

```
C
```

Aquí, C es el valor devuelto por `get_cost`.